

PARTE 1 – DESENVOLVIMENTO MONOGRAFIA

Na parte inicial da monografia, iremos apresentar o problema identificado inicialmente no projeto para apresentarmos nossa solução proposta e o que já desenvolvemos durante o curso.

Começaremos apresentando o problema desmembrado através da metodologia do George Polya, com parte de um material entregue na matéria Engenharia de Software apresentado ao professor Vinicius Hentai e validado pelo mesmo

Problema Identificado

Quando nos foi proposto a atividade, pensamos em algum problema para solucionarmos através da Tecnologia.

Um dos integrantes possui uma parente que cuida de idosos e relatou que a tecnologia é muito escassa no meio da terceira idade, como funções básicas e comuns do dia a dia, muitos não conseguem fazer, não sabem extrair ajuda que a Tecnologia pode trazer para o cotidiano. Como por exemplo, a avó de um dos integrantes do grupo, constantemente pede para alguém solicitar um carro de aplicativo para ela, realizar uma transação bancária justamente por não ter conhecimento, segurança, prática, afinidade com o próprio celular, suas funções e tecnologias, dificuldades em acessar o calendário, anotar seus compromissos, lembrar de receitas e remédios.

Análise do problema fundamentada na metodologia de George Polya.

Compreender o Problema (Comunicação e Análise)

- Quem tem interesse na solução? Quem são os envolvidos?

Idosos, familiares, cuidadores e profissionais de saúde.

- Quais são as incógnitas? Quais dados, funções e recursos são necessários?

Como desenvolver uma interface acessível para idosos. Para isso precisamos de dados do perfil do usuário, funcionalidades como: histórico de consultas, localização de hospitais, minijogos e tutoriais em vídeo.

- O problema pode ser compartimentalizado?

Sim. Dividimos o app em módulos: Tela Inicial, Histórico de Consultas, Localizar Hospitais, Minijogos e Tutoriais em Vídeo.

- O problema pode ser representado graficamente?

Sim. Dados do IBGE comprovam o crescimento da população idosa no Brasil e pesquisas indicam baixa inclusão digital nesse grupo, evidenciando numericamente que o problema existe.

Planejar uma Solução (Modelagem e Projeto de Software)

- Você já viu problemas semelhantes anteriormente? Existem padrões que são reconhecíveis em uma possível solução? Existe algum software que implemente os dados, as funções e as características necessárias?

Sim. Apps como Meu Doutor, Doctoralia e o SUS Digital já implementam funcionalidades semelhantes como agendamento de consultas e localização de unidades de saúde, servindo de referência para o TechSaúde.

- Algum problema semelhante já foi resolvido? Em caso positivo, existem elementos da solução que podem ser reutilizados?

Sim. Práticas de acessibilidade como fontes grandes, alto contraste e ícones intuitivos já são consolidadas e foram incorporadas ao projeto.

- É possível definir subproblemas? Em caso positivo, existem soluções aparentes e imediatas para eles?

Sim. Cada módulo resolve um subproblema específico: dificuldade de agendar consultas, localizar hospitais e estimulação cognitiva — cada um com uma solução direta dentro do app.

- É possível representar uma solução de maneira que conduza a uma implementação efetiva? É possível criar um modelo de projeto?

Sim. É possível representar a solução por meio de fluxogramas, protótipos de tela e diagramas que guiam o desenvolvimento do TechSaúde de forma organizada e efetiva.